



UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Área do conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias

DISCIPLINA: FBX5007AB

PESO: 08(oito)

Prof: Justina Brignon

ALUNO

DATA: ___/___/2023

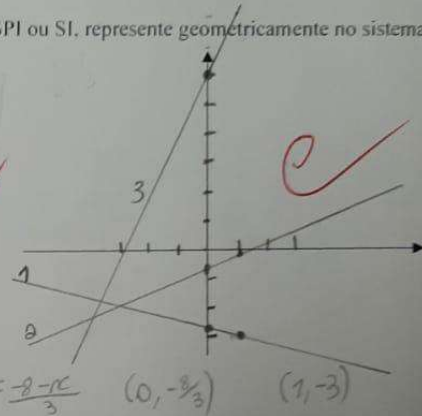
SEGUNDA AVALIAÇÃO PARCIAL

Resolva os exercícios que seguem apresentando seus respectivos desenvolvimentos. As respostas finais deverão ser escritas a caneta.

1) Encontre a solução do sistema abaixo e classifique em SPD, SPI ou SI, represente geometricamente no sistema cartesiano.

$$a) \begin{cases} x+3y=-8 \\ 2x-4y=3 \\ -2x+y=6 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & -8 \\ 2 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_3 = L_2 + L_1 \\ L_2 = L_1 - 2L_1 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & -8 \\ 0 & -10 & 19 \\ 0 & -3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_1 = L_1 + L_3 \\ L_3 = L_3 \times 10 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -10 & 19 \\ 0 & -30 & 90 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_2 \sim L_3 \\ L_3 = L_2 \times \frac{1}{3} + L_3 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -30 & 20 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix} \rightarrow \text{SI}$$



$$3 \Rightarrow y = 6 + 2x \quad (0, 6) \quad (1, 8)$$

$$2 \Rightarrow y = \frac{-3+2x}{4} \quad (0, -3/4) \quad (1, 1/4)$$

2) Escreva o polinômio $p(x) = 6x^2 + 11x + 6$ como combinação linear de:
 $p_1(x) = 4x^2 + x + 2$, $p_2(x) = 3x^2 - x + 1$ e $p_3(x) = 5x^2 + 2x + 3$.

$$\langle 6, 11, 6 \rangle = c_1 \langle 4, 1, 2 \rangle + c_2 \langle 3, -1, 1 \rangle + c_3 \langle 5, 2, 3 \rangle$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 11 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_1 \sim L_2 \\ L_2 \sim L_3 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 11 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_3 = L_2 - 2L_1 \\ L_2 = L_1 - 2L_2 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 11 \\ 0 & 3 & -1 & -16 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_1 = L_3 + L_1 \\ L_2 = L_3 - 3 + L_2 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_2 = L_2 \times 1/2 \\ L_3 = L_3 + L_2 \\ L_2 \sim L_3 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_1 = L_1 + L_3 \times 1 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} c_1 = 4 \\ c_2 = -5 \\ c_3 = 1 \end{matrix}$$

$$6 = 4 \cdot 4 + (-5) \cdot 3 + 1 \cdot 5 \Rightarrow 6 = 16 - 15 + 5 \checkmark$$

$$11 = 4 \cdot 1 + (-5) \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \Rightarrow 11 = 4 + 5 + 2 \checkmark$$

$$6 = 4 \cdot 2 + (-5) \cdot 1 + 1 \cdot 3 \Rightarrow 6 = 8 - 5 + 3 \checkmark$$

3) Determine se os vetores $v_1(1, -2, 3)$, $v_2(5, 6, -1)$, $v_3(3, 2, 1)$ formam um conjunto linearmente dependente ou independente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 0 \\ -2 & 6 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_2 = L_1 + 2L_3 \\ L_3 = L_1 - 3L_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 16 & 8 & 0 \\ 0 & -16 & -8 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_3 = L_2 + L_3 \\ L_2 = L_2/8 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \text{DSPI} \rightarrow \text{LD (linearmente dependente)}$$

$$2y + z = 0 \quad 2y = -z \quad y = -z/2$$

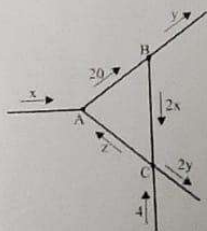
$$x + 5y + 3z = 0 \quad x - \frac{5z}{2} + 3z = 0 \quad x + \frac{z}{2} = 0 \quad x + \frac{z}{2} = 0 \quad x = -\frac{z}{2} = y$$

4) Calcule x e y sabendo que $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ -23 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 18 \\ -5x - 2y = -23 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 18 \\ -5 & -2 & -23 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_2 = L_2 + 5L_1 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 18 \\ -10 & -4 & -46 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_2 = L_2 + 5L_1 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 18 \\ 0 & 11 & 44 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_2 = L_2/11 \\ L_1 = L_1 - 3L_2 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 18 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_1 = L_1 - 3L_2 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_1 = L_1/2 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} x = 3 \\ y = 4 \end{array}$$

5) Uma rede consiste de um número finito de nós conectados por segmentos orientados, chamados de ramos. O estudo do fluxo através de uma rede baseia-se no chamado "princípio da conservação de fluxo" que afirma: em cada nó, o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. A figura descreve fluxos não negativos, medidos em litros por minuto, através de parte de uma rede de encanamento em que os nós estão representados pelos pontos A, B e C. Aplicando-se o princípio da conservação do fluxo, é possível obter-se um sistema de equações lineares S. Escreva as equações que representam a rede de encanamento em cada nó e, depois, resolva o sistema formado. Os valores que você encontrou para x, y e z devem ser colocados na seguinte ordem: (x, y, z)



$$\begin{array}{l} x + z = 20 \\ 2x + y = 20 \\ 2x + 4 = 2y + z \quad 2x - 2y - z = -4 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 20 \\ 2 & 1 & 0 & 20 \\ 2 & -2 & -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_2 = L_2 - 2L_1 \\ L_3 = L_3 - 2L_1 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 20 \\ 0 & 1 & -2 & -20 \\ 0 & -2 & -3 & -44 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_3 = L_3 + 2L_2 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 20 \\ 0 & 1 & -2 & -20 \\ 0 & 0 & -7 & -88 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_3 = L_3/7 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 20 \\ 0 & 1 & -2 & -20 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{bmatrix} \begin{array}{l} x + z = 20 \quad x + 12 = 20 \quad x = 8 \\ y - 2z = -20 \quad y - 2 \cdot 12 = -20 \quad y - 24 = -20 \quad y = 4 \\ z = 12 \end{array}$$

$$(8, 4, 12)$$

6) Determinar o valor de k para que o vetor $u = \langle -8, 14, k \rangle$ seja combinação linear dos vetores $u_1 = \langle 2, -3, 2 \rangle$ e $u_2 = \langle -1, 2, 4 \rangle$?

$$\langle -8, 14, k \rangle = c_1 \langle 2, -3, 2 \rangle + c_2 \langle -1, 2, 4 \rangle$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -8 \\ -3 & 2 & 14 \\ 2 & 4 & k \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L1 \sim L3 \\ L2 \sim L3 \\ L3 \sim L3/2}} \begin{bmatrix} 2 & 4 & k \\ 2 & -1 & -8 \\ -6 & 4 & 28 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L2 = L1 \cdot (-1) + L2 \\ L3 = L1 \cdot 3 + L3}} \begin{bmatrix} 2 & 4 & k \\ 0 & -5 & -8-k \\ 0 & 16 & 28+3k \end{bmatrix} \xrightarrow{L3 = L3 + L2 \cdot \frac{16}{5}}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & k \\ 0 & -5 & -8-k \\ 0 & 0 & \frac{-128-16k+140+15k}{5} \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{-128-16k+140+15k}{5} = 0} \frac{12-k}{5} = 0 \quad 12-k=0 \quad 12=k$$

7) Dado o sistema linear abaixo, resolva-o pelo método da Eliminação de Gauss.

$$\begin{cases} x - 3y + z = 3 \\ -2x + 3y - z = -8 \\ -x + 2y - z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & -1 & -8 \\ -1 & 2 & -1 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L2 = L1 \cdot 2 + L2 \\ L3 = L1 + L3}} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L1 = L2 \cdot (-1) + L1 \\ L2 = L3 \cdot 3 + L2 \\ L3 = L3 \cdot (-1)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L2 \leftrightarrow L3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} x=5 \\ y=2 \\ z=4 \end{matrix}$$

$5 - 3 \cdot 2 + 4 = 3 \checkmark$
 $-2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 - 4 = -8 \checkmark$
 $-5 + 2 \cdot 2 - 4 = -5 \checkmark$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -8 \\ -3 & 2 & 14 \\ 2 & 4 & 12 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L1 \sim L1/2 \\ L2 \sim L2 + L1 \\ L3 \sim L3 - L1}} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -8 \\ -6 & 4 & 28 \\ 0 & 5 & 20 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L1 \sim L1/2 \\ L2 \sim L2 \cdot (-1/3) \\ L3 \sim L3/5}} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 20 \end{bmatrix} \xrightarrow{L3 \sim L3 - 5L2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L1 \sim L1/2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} c_1 = -2 \\ c_2 = 4 \end{matrix}$$

$$-8 = 2(-2) + 4(4) \Rightarrow -8 = -4 + 16 \checkmark$$

$$14 = (-3)(-2) + 2(4) \Rightarrow 14 = 6 + 8 \checkmark$$

$$k = 12 = (-1)(-2) + 4(4) \Rightarrow 12 = -2 + 16 \checkmark$$